

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι δυνατότητές του L^AT_EX φαίνονται ιδιαίτερα στη δημιουργία μαθηματικών παραστάσεων.

$$\sqrt{x^2 + 3x + 2} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-x_0)^n}{n!} \quad \int e^{x^2} dx \quad \prod_{k=1}^n (1-k)^k$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \quad \mathcal{F}\{u(x)\}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x) e^{i\xi x} dx$$

Math Times Professional 2

$$\sum$$

1. Αυτόματη αρίθμηση εξισώσεων ανάλογα με το κεφάλαιο ή την ενότητα.

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

$$E = mc^2 \tag{2}$$

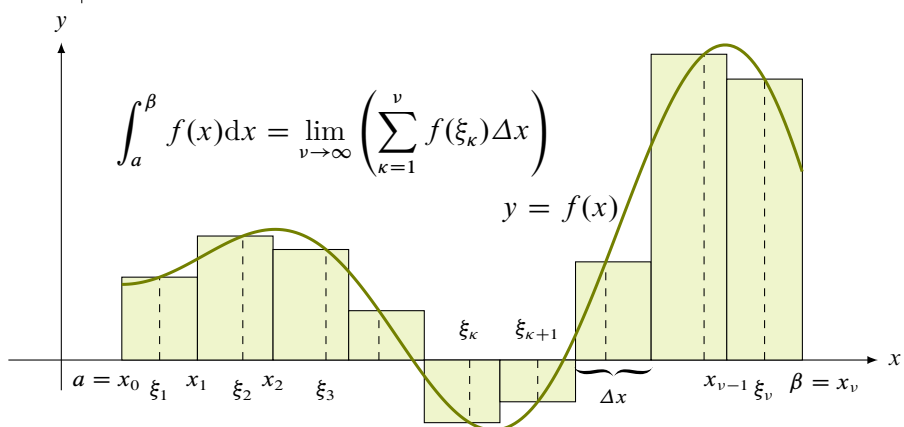
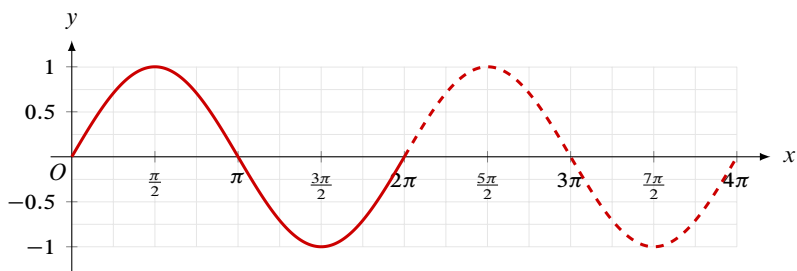
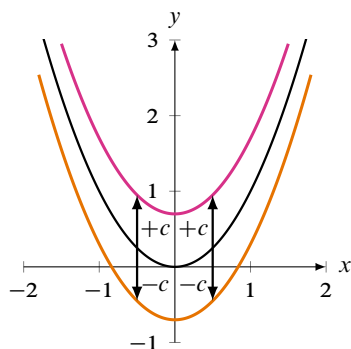
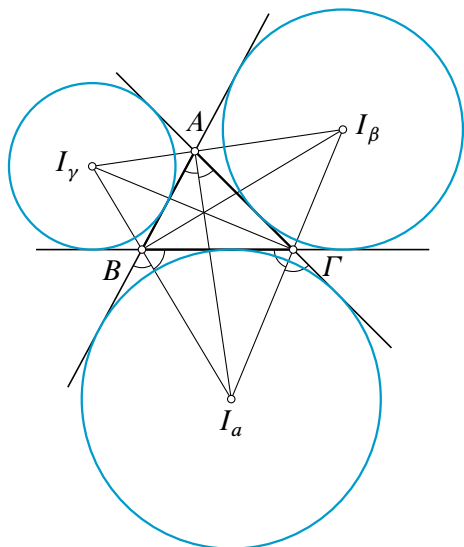
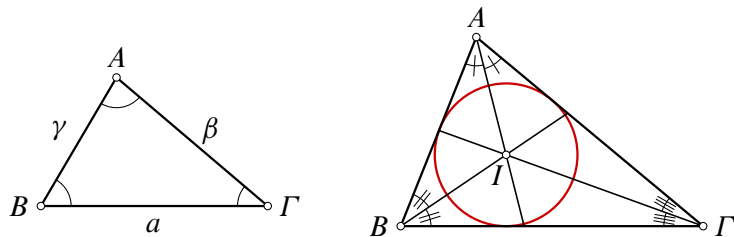
2. Στοιχίση μαθηματικών εκφράσεων.

$$\begin{aligned} P(U_1) - P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n\right) &= P\left(U_1 \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n\right) = \\ &= P\left[\bigcup_{n=1}^{\infty} (U_n \setminus U_{n+1})\right] = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} [P(U_n) - P(U_{n+1})] = P(U_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} P(U_n) \end{aligned}$$

3. Αλλαγή γραμμών σε μεγάλου μήκους μαθηματικές παραστάσεις.

$$\begin{aligned} a_{100}x^{100} + a_{99}x^{99} + a_{98}x^{98} + a_{97}x^{97} + a_{96}x^{96} + \dots \\ \dots + a_{55}x^{55} + a_{54}x^{54} + a_{53}x^{53} + a_{52}x^{52} + \dots \\ \dots + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \end{aligned}$$

Σχήματα



Ορισμοί - Θεωρήματα

Ορισμός 1 (Σειρά Fourier) Έστω E ο χώρος των κατά τμήματα συνεχών συναρτήσεων με πεδίο ορισμού το $[-\pi, \pi]$ και $f \in E$. Η ακόλουθη σειρά ονομάζεται **σειρά Fourier** της f και δίνεται από τη σχέση

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

όπου a_n, b_n με $n = 1, 2, \dots$ είναι οι συντελεστές Fourier και δίνονται από τους τύπους:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \quad \text{και} \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Θεώρημα 1 (Θεώρημα ολοκληρωτικών υπολοίπων) Έστω f είναι ολόμορφη πάνω και στο εσωτερικό μιας απλής κλειστής θετικά προσανατολισμένης τμηματικά λείας καμπύλης γ με εξαίρεση ένα πεπερασμένο πλήθος απομονωμένων ανωμάτων σημείων $z_1, z_2, \dots, z_n$ στο εσωτερικό της γ . Τότε

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}(f; z_k).$$

Θεώρημα 2 (Θεώρημα απόκλισης του Gauss) Έστω Ω ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}^3$ κλειστό και φραγμένο με κατά τμήματα C^2 σύνορο $\partial\Omega$. Τότε αν η f με πεδίο τιμών το $\mathbb{R}^3$ είναι C^1 συνάρτηση στο Ω τότε ισχύει (αλλαγή)

$$\iiint_{\Omega} \nabla f(x, y, z) dx dy dz = \oiint_{\partial\Omega} f(x, y, z) \cdot n(x, y, z) d\sigma$$